



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Antispam

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Mamani Cori, Cristhian Carlos

(2023077282)

Jahuira Pilco, Dayan Elvis

(2022075749)

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Cristhian M.	Dayan J.	Patrick C.	25/06/2026	Versión original – generado a partir de las migraciones reales

Sistema Antispam

Documento de diccionario de datos

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Cristhian M.	Dayan J.	Patrick C.	25/06/2026	Versión original – generado a partir de las migraciones reales

ÍNDICE GENERAL

Introducción	3
1. Tablas del dominio	4
a. Tabla users	4
b. Tabla comments	5
c. Tabla blacklist_words	5
d. Tabla settings	6
e. Tabla integration_keys	6
f. Tabla analysis_logs	7
g. Tabla telegram_messages	7
2. Tablas de infraestructura (generadas por Laravel)	8
3. Resumen de relaciones	8

Introducción

Este documento describe la estructura física de la base de datos MySQL 8 utilizada por Aegis Filter. La base de datos tiene 8 tablas propias del dominio (users, comments, blacklist_words, settings, integration_keys, analysis_logs, telegram_messages) más las tablas de infraestructura que Laravel genera por defecto (password_reset_tokens, sessions, cache, cache_locks, jobs). El motor de base de datos es MySQL 8.0 con charset utf8mb4 y collation utf8mb4_unicode_ci (ver docker-compose.yml).

Cada tabla corresponde a un modelo Eloquent en src/app/Models/. La fuente de verdad de este diccionario son las migraciones en src/database/migrations/.

1. Tablas del dominio

a. Tabla users

Cuentas de administrador del panel. No existe registro público; los usuarios se crean por seeder o php artisan tinker.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
name	varchar(255)	No	—	Nombre del administrador
email	varchar(255)	No	—	Correo, único (UNIQUE)
email_verified_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha de verificación de correo

password	varchar(255)	No	–	Hash bcrypt de la contraseña
remember_token	varchar(100)	Sí	NULL	Token de "recordarme"
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar de Laravel

Índices: email (UNIQUE). Relaciones: 1:N con blacklist_words.created_by y

1:N con integration_keys.created_by.

b. Tabla comments

Tabla principal del foro público (canal web). Cada fila es un comentario enviado y su resultado de moderación.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
author	varchar(100)	No	—	Nombre del autor del comentario
email	varchar(150)	Sí	NULL	Email del autor (opcional)
content	text	No	—	Contenido del comentario
status	enum('pending', 'approved', 'spam')	No	'pending'	Estado de moderación
spam_reason	varchar(255)	Sí	NULL	blacklisted_word / too_many_urls / NULL
ip_address	varchar(45)	Sí	NULL	IP del remitente (IPv4/IPv6)
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: idx_status (status), idx_created_at (created_at), idx_status_date (status, created_at). Relaciones: ninguna FK; se asocia lógicamente al canal web (no tiene column channel explícita, a diferencia de analysis_logs).

c. Tabla blacklist_words

Lista negra configurable de palabras/frases que activan el bloqueo por blacklisted_word. Reemplazó al arreglo hardcodeado original de SpamFilterService.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
word	varchar(191)	No	—	Palabra o frase prohibida, única (UNIQUE)
is_active	boolean	No	true	Si está activa para el filtro
created_by	bigint unsigned (FK users.id)	Sí	NULL	Administrador que la creó (NULL ON DELETE)
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: word (UNIQUE), is_active. Relaciones: N:1 con users (created_by).

Datos semilla: 18 palabras/frases predefinidas (ej. "compra ahora", "gana dinero",

"casino online"). Caché: la lista activa se cachea bajo la clave spamfilter.blacklist_words, invalidada automáticamente al guardar/eliminar un registro.

d. Tabla settings

Configuración dinámica del sistema sin necesidad de nuevas migraciones (clave-valor tipado).

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
key	varchar(100)	No	—	Nombre de la configuración, único (UNIQUE)
value	text	Sí	NULL	Valor almacenado (siempre como texto)
type	varchar(20)	No	'string'	Tipo lógico: int / bool / json / string
description	text	Sí	NULL	Descripción legible de la configuración

created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar
-------------------------	-----------	----	------	--------------------

Índices: key (UNIQUE). Datos semilla: max_allowed_urls = 2 (número máximo de URLs permitidas antes de marcar spam). Caché: cada clave se cachea individualmente bajo setting.{key}.

e. Tabla integration_keys

Credenciales de autenticación para canales externos (WordPress, Discord; reservado también para futuros canales). El valor en texto plano de la key nunca se persiste; solo su hash SHA-256.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
channel	varchar(30)	No	—	Valor de App\Enums\Channel (wordpress, discord, etc.)
label	varchar(150)	Sí	NULL	Etiqueta descriptiva (ej. "Sitio institucional")

key_hash	varchar(64)	No	–	SHA-256 de la key en texto plano, único (UNIQUE)
key_prefix	varchar(12)	No	–	Primeros caracteres de la key, para identificarla en el panel sin revelarla
is_active	boolean	No	true	Si la key sigue vigente (revocable)
last_used_at	timestamp	Sí	NULL	Última vez que se usó (actualizado por VerifyIntegrationKey)
created_by	bigint unsigned (FK users.id)	Sí	NULL	Administrador que la emitió (NULL ON DELETE)
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: key_hash (UNIQUE), (channel, is_active) (compuesto). Relaciones: N:1 con users (created_by).

f. Tabla analysis_logs

Bitácora de auditoría: registra todo análisis antispam ejecutado, sin importar el canal de origen.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	–	Identificador único
channel	varchar(30)	No	'web'	web / telegram / alexa / wordpress / discord
author	varchar(150)	Sí	NULL	Autor/remitente del contenido analizado
content	text	No	–	Contenido evaluado
is_spam	boolean	No	–	Resultado del análisis
reason	varchar(50)	Sí	NULL	blacklisted_wor d / too_many_urls / NULL

score	smallint unsigned	No	0	Puntaje de severidad (0–100)
ip_address	varchar(45)	Sí	NULL	IP de origen, si aplica
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: (channel, created_at), (channel, is_spam) (ambos compuestos).

Relaciones: ninguna FK; agrupa por channel (string), no por relación referencial; permite registrar canales aunque no tengan tabla propia (Alexa, WordPress).

g. Tabla telegram_messages

Bitácora específica del bot de Telegram (más detallada que analysis_logs porque incluye metadatos propios de Telegram).

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
telegram_ message_ id	bigint	No	—	ID del mensaje dentro de Telegram
chat_id	bigint	No	—	ID del grupo/chat de Telegram

chat_title	varchar(255)	Sí	NULL	Nombre del grupo
user_id	bigint	No	–	ID del usuario de Telegram
username	varchar(100)	Sí	NULL	@username del usuario
first_name	varchar(150)	No	–	Nombre visible del usuario
content	text	No	–	Texto del mensaje
status	enum('approved','spam')	No	'approved'	Resultado del análisis
spam_reason	varchar(50)	Sí	NULL	blacklisted_word / too_many_urls / NULL
action_taken	varchar(20)	Sí	NULL	deleted / NULL
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

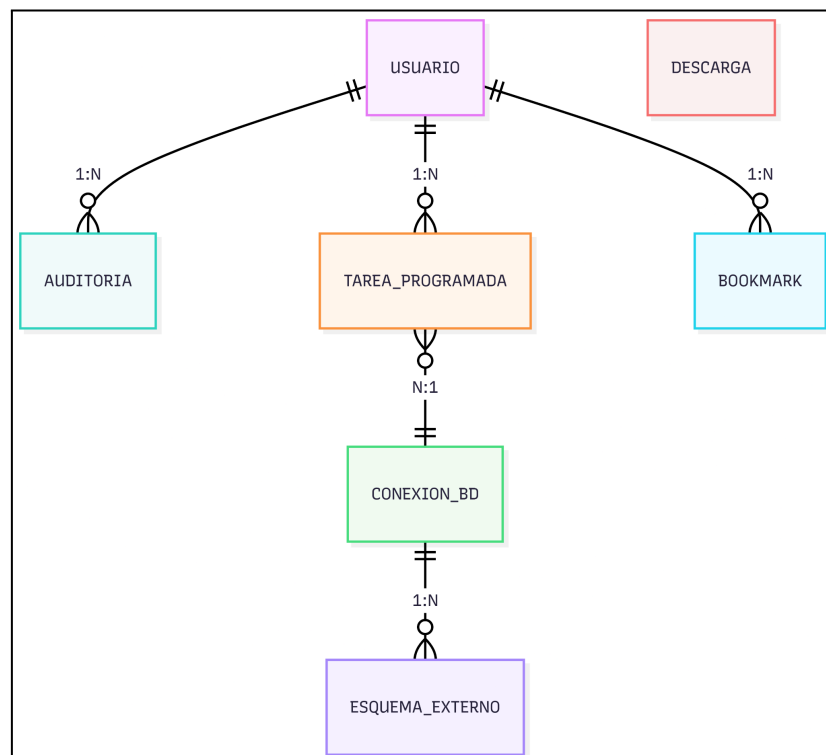
Índices: chat_id, user_id, status, created_at (simples). Relaciones: ninguna FK

hacia users ni comments; el bot opera de forma independiente al foro web.

2. Tablas de infraestructura (generadas por Laravel)

No forman parte del dominio de negocio, pero existen físicamente en la base de datos:

- password_reset_tokens: Tokens de recuperación de contraseña (email PK, token, created_at).
- sessions: Sesiones HTTP activas (driver file en producción; tabla presente pero no usada salvo que se cambie SESSION_DRIVER).
- cache / cache_locks: Backend de caché basado en BD (no usado en producción; el driver activo es file, ver docker-compose.yml).
- jobs: Cola de trabajos diferidos (no usada activamente; QUEUE_CONNECTION=sync).



3. Resumen de relaciones

COMMENTS, ANALYSIS_LOGS, TELEGRAM_MESSAGES y SETTINGS no tienen clave foránea hacia USERS: son tablas operacionales independientes, identificadas por canal (channel) en lugar de por relación referencial. Solo BLACKLIST_WORDS e INTEGRATION_KEYS registran qué administrador (created_by) las generó.